

面向 AI 原生系统的智能运维

Intelligent Operations for AI-Native Systems

一门连接大模型、GPU 集群、可观测性与 Agent 工程的研究生课程

LLM

从一个模型，到一支会协作的 Agent 团队

模型负责推理，Agent 负责分工；工具负责行动，观测与证据负责让每一步都能被解释、复盘和验证。

Reasoning

Memory

Tools

Evidence



Planner · Retriever · Tool Agent · Verifier

34

总学时

2

学分

17

周次

18

行业专家学时

6

能力主线

五个生产问题 · 作为课程导航

01 系统由什么组成?

模型 · 数据 · GPU · Agent

02 应该观察什么?

Metrics · Logs · Trace

03 谁最值得检查?

候选 · 因果 · 反证

04 Agent 如何行动?

工具 · 审批 · 回滚

05 如何证明?

证据 · Outcome · 验证

课程内容覆盖

大模型 · 后训练

训练并行 · 容错

LLM Serving · GPU

可观测性 · RCA

Agent · 对象 · 事件

从 token、KV Cache、GPU kernel 到 Agent Trace、因果图、Policy Gate、Rollback 和 Event Memory。

六大能力模块 · 从系统到调查

01

LLM Serving & GPU

Prefill · Decode · KV Cache · SLO
训练、推理、调度与硬件证据

02

Observability

OTel · Prometheus · Langfuse
跨服务、跨 GPU、跨模型调用链

03

Detection & RCA

异常、事件、候选、因果
从症状到可验证根因

04

AgentOps

ReAct · Memory · Tools · HITL
 workflow、权限、回放与多智能体

05

AI Native Objects

对象档案 · 事件记忆 · Profiling
让复杂系统变成可查询世界

06

Investigation Trace

主动查询 · 竞争性假设
让 Agent 给出可复核结论

课程路线、案例与可交付成果

01—02 架构/失败

03—05 观测

06—08 检测/RCA

09—14 Agent/平台

15—16 对象/事件

17 调查

研究案例：TELLER · ByteRobust · Minder · Mint · AlertGuardian · StateFlow · WorkArena++ · StriaTrace · FLARE

技术栈：Prometheus · OpenTelemetry · Langfuse · vLLM · DCGM · Kubernetes · Workflow DSL

你将带走

一条可观测调用链

一份事件时间线

一个 RCA 证据包

一套安全修复 workflow

把“模型输出”变成“可解释、可验证、可回放的系统行为”。

知识图谱：课程概念 → 方法 → 观测证据 → 诊断 → Agent 治理 → 验证与沉淀

中山大学计算机学院 · 陈鹏飞

校企联合：理论基础 × 技术方法 × 工程实践

行业专家参与 18 学时 · 面向计算机及相关专业研究生 · 考查制

研究方法课 · 行业产业实践课

课程资料仓库：github.com/IDDS/-IntelligentOperationsForAI-NativeSystems

LEARN THE SYSTEM · TRACE THE EVIDENCE · VERIFY THE ACTION